

IAP

1. hét - Az épület villamos hálózatának felépítése

FELADATLAP

Név: _____

Osztály: _____

Dátum: _____

1. Tedd helyes sorrendbe!

Számozd meg 1-től 8-ig az energia útjának elemeit!

- ___ fogyasztásmérő
- ___ végáramkör
- ___ közcélú hálózat
- ___ főelosztó
- ___ csatlakozás
- ___ fogyasztó
- ___ mért fővezeték
- ___ méretlen hálózatrész

2. Melyik fogalomra gondoltunk?

1. A fogyasztásmérő előtti hálózatrész.

2. Az a vezető, amely elsősorban a villamos biztonságot szolgálja.

3. Az épület villamos energiájának szétosztását és védelmét végző elosztó.

4. Közvetlenül egy fogyasztót vagy fogyasztói csoportot ellátó áramkör.

3. Igaz vagy hamis?

1. ☐ IGAZ ☐ HAMIS A fogyasztásmérő előtti rész a méretlen hálózatrész.
2. ☐ IGAZ ☐ HAMIS L és N között a jellemző névleges feszültség 230 V.
3. ☐ IGAZ ☐ HAMIS Két fázisvezető között a jellemző névleges feszültség 400 V.
4. ☐ IGAZ ☐ HAMIS A PE vezető normál üzemben nullavezetőként működik.
5. ☐ IGAZ ☐ HAMIS A főelosztóban kismegszakító és RCD is elhelyezhető.
6. ☐ IGAZ ☐ HAMIS Nagyobb épületben alelosztó is alkalmazható.
7. ☐ IGAZ ☐ HAMIS A végáramkörök kialakítása független a fogyasztók rendeltetésétől.

4. Egészítsd ki!

Az egyfázisú fogyasztó jellemzően az _____ és _____ vezető közé kapcsolódik.

A három fázisvezető jelölése: _____ , _____ , _____ .

A védővezető jele: _____ .

A nullavezető jele: _____ .

A PE és N funkcióját egyesítő vezető jele: _____ .

5. Első számítás

Egy 230 V névleges feszültségű villamos fogyasztó teljesítménye 2300 W.

$$I = P / U$$

Számítsd ki a fogyasztó áramát! Írd le a behelyettesítést és a mértékegységet is.

6. Rövid szakmai kérdések

1. Miért fontos a méretlen és a mért hálózatrész megkülönböztetése?

2. Miért nem célszerű egy egész épületet egyetlen végáramkörrel táplálni?

3. Miért hasznos az alelosztó egy nagyobb épületben?

4. Mi történhet, ha egy vezeték keresztmetszete túl kicsi?

7. Gyors önellenőrzés

[] Végig tudom követni az energia útját a közcélú hálózattól a fogyasztóig.

[] Meg tudom különböztetni a mért és a méretlen hálózatrészt.

[] Ismerem az L1, L2, L3, N, PE és PEN jelöléseket.

[] El tudom mondani a főelosztó és a végáramkör feladatát.

[] Ki tudom számítani az áramot a P és U ismeretében.

Pontozás - oktatói használatra

1. feladat: ____ / 8 2. feladat: ____ / 4 3. feladat: ____ / 7 4. feladat: ____ / 5 5. feladat: ____ / 4 6. feladat: ____ / 8

Összesen: ____ / 36 pont